적 분 05

5.6 적분으로서의 로그함수

정의 5.4

$(0, \infty)$ 에서 적분

$$\ln x = \int_1^x \frac{1}{t}\, dt$$

로 정의된 함수를 자연로그함수라 한다.

$$\ln 1 = \int_1^1 \frac{1}{t}\, dt = 0$$

$x > 0$ 일 때

$$\frac{d}{dx} \ln x = \frac{d}{dx}\left(\int_1^x \frac{1}{t}\, dt\right) = \frac{1}{x}$$

이며, $x < 0$ 일 때

$$\frac{d}{dx} \ln(-x) = \frac{1}{-x}(-x)' = \frac{1}{x}$$

이므로

$$\int \frac{1}{x}\, dx = \ln|x| + C, x \neq 0$$

$\ln x$은 $x > 0$에서 정의되었으므로

$$(\ln x)' = \frac{1}{x} > 0$$

$f(x) = \ln x$의 그래프는 그림 5.7과 같다.

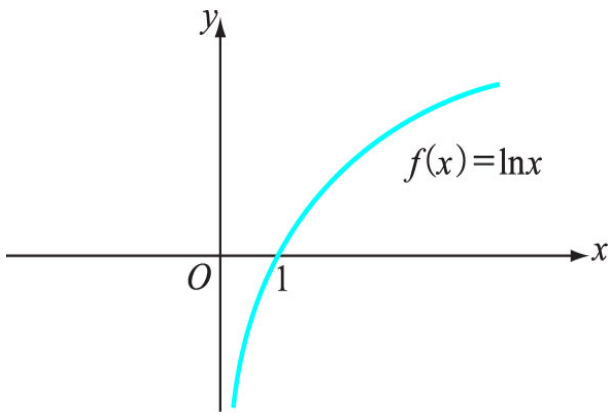
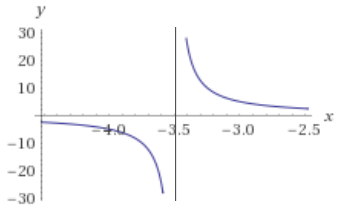


그림 5.7: $f(x) = \ln x$의 그래프



예제 5.22 $\displaystyle\int \frac{5}{2x+7}\,dx$를 구하여라.

$u=2x+7,\quad du=2\,dx$

풀이 $$\int \frac{5}{2x+7}\,dx = \int \frac{\frac{5}{2}(2x+7)'}{2x+7}\,dx$$
$$= \frac{5}{2}\int \frac{1}{2x+7}(2x+7)'\,dx = \frac{5}{2}\ln|2x+7| + C.$$ □

예제 5.23 $\int \tan x\,dx$를 구하여라.

풀이 $\int \tan x\,dx = \int \frac{\sin x}{\cos x}\,dx = \int \frac{-(\cos x)'}{\cos x}\,dx$

$u = \cos x, \quad du = -\sin x\,dx$

$$= -\int \frac{1}{\cos x}(\cos x)'\,dx = -\ln|\cos x| + C. \qquad \square$$

예제 5.24 $\int \sec x\,dx$를 구하여라.

$1 = \frac{\sec x + \tan x}{\sec x + \tan x}$

풀이 $\int \sec x\,dx = \int \frac{\sec x(\sec x + \tan x)}{\sec x + \tan x}\,dx = \int \frac{\sec^2 x + \sec x \tan x}{\sec x + \tan x}\,dx$

$u = \sec x + \tan x, \quad du = \sec x \tan x + \sec^2 x\,dx$

$$= \int \frac{1}{\sec x + \tan x} \cdot (\sec x + \tan x)'\,dx$$

$$= \ln|\sec x + \tan x| + C. \qquad \square$$

정리 5.12

$a > 0, b > 0$이고 r이 유리수이면 다음이 성립한다.

(i) $\ln ab = \ln a + \ln b$ (ii) $\ln \frac{a}{b} = \ln a - \ln b$

(iii) $\ln a^r = r \ln a$

예제 5.25 $y = \dfrac{\sqrt{1-x^2}}{(x+1)^{\frac{2}{3}}}$을 미분하여라.

풀이 주어진 함수의 양변에 자연로그를 취하면 정리 5.12에 의하여

$$\ln y = \frac{1}{2}\ln(1-x^2) - \frac{2}{3}\ln(x+1)$$

이다. 양변을 x에 관하여 미분하면

$$\frac{1}{y}\cdot y' = \frac{-2x}{2(1-x^2)} - \frac{2}{3(x+1)} = \frac{-(x+2)}{3(1-x^2)}$$

이다. 따라서

$$\frac{dy}{dx} = y\cdot\frac{-(x+2)}{3(1-x^2)} = \frac{-\sqrt{1-x^2}(x-2)}{3(x+1)^{\frac{2}{3}}(1-x^2)} = \frac{-(x+2)}{3(x+1)^{\frac{2}{3}}(1-x^2)^{\frac{1}{2}}}$$

□

활동 과제 (본 활동은 1시수당 약 20분 ~30분 이상 소요 예상됩니다.)

연습문제 5.6

1. 다음을 적분하여라. (1), (2), (3), (4), (5), (7)

(1) $\displaystyle\int_{\frac{1}{9}}^{\frac{1}{4}} \frac{-1}{3x}\,dx$

(2) $\displaystyle\int \frac{x^4}{x^5+1}\,dx$

(3) $\displaystyle\int \cot x\,dx$

(4) $\displaystyle\int \csc x\,dx$

(5) $\displaystyle\int \frac{\ln x}{x}\,dx$

(7) $\displaystyle\int \frac{\cos x}{1-\sin x}\,dx$